



## Guía de Estudio 4

Cinemática: el estudio del movimiento  
MRU, MRUV, caída libre y lanzamiento vertical en una dimensión

**Presentación:** ¡Hola! ¿Alguna vez te has preguntado dónde estará un autobús dentro de 10 segundos, o cuánto tarda una pelota en caer desde el décimo piso? Eso es la *cinemática*: la rama de la física que describe el movimiento sin preguntarse por sus causas. En esta guía aprenderás a describir movimientos rectilíneos uniformes (MRU), movimientos con aceleración (MRUV) y los movimientos verticales bajo la gravedad: la caída libre y el lanzamiento hacia arriba. ¡Vamos a convertirnos en *cronometradores expertos*!

**Nivel de Dificultad:** ★Básico / Directo   ★★Intermedio   ★★★Desafiante

### 1. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

#### 1.1. Conceptos básicos

- **Posición ( $x$ ):** el lugar donde está el móvil respecto a un punto de referencia.
- **Trayectoria:** el camino que recorre el móvil.
- **Distancia recorrida:** la longitud total del camino recorrido (escalar).
- **Desplazamiento ( $\Delta x = x_f - x_i$ ):** el cambio de posición, en línea recta desde el inicio hasta el final (vector).

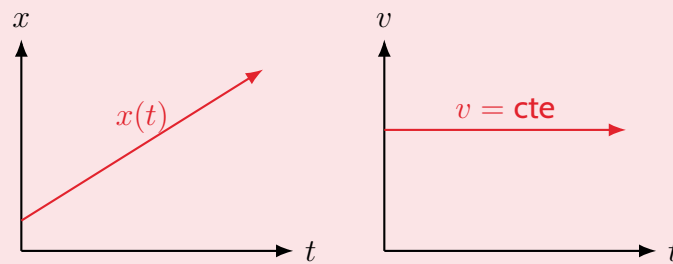
**Rapidez** es la distancia recorrida por unidad de tiempo; **velocidad** es el desplazamiento por unidad de tiempo (tiene dirección y sentido).

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

**MRU:** un móvil tiene **movimiento rectilíneo uniforme** cuando su velocidad es constante (módulo, dirección y sentido no cambian). Su posición en cualquier instante es:

$$x = x_0 + v \cdot t$$

donde  $x_0$  es la posición inicial y  $t$  el tiempo transcurrido.

**Gráficas del MRU:**

En la gráfica  $x-t$ , la pendiente es la velocidad; en la gráfica  $v-t$ , el área bajo la recta es la distancia recorrida.

**Resolver un problema de MRU:**

1. Identifica los datos:  $x_0$ ,  $v$ ,  $t$  (¡revisa las unidades!).
2. Elige la fórmula adecuada:  $x = x_0 + vt$  o  $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ .
3. Despeja la incógnita, sustituye y responde con unidad.

**Errores clásicos:**

- Confundir distancia con desplazamiento: si caminas en círculos y vuelves al inicio, la distancia es grande pero el desplazamiento es cero.
- Mezclar unidades: si  $v$  está en m/s,  $t$  debe estar en segundos (no en horas).
- Olvidar la posición inicial  $x_0$ : el auto no siempre parte de cero.

**1.2. Ejercicios resueltos**

**Ejemplo R1.** Un auto parte de la posición  $x_0 = 2$  km y viaja en línea recta a 60 km/h. ¿Qué posición tendrá al cabo de 1,5 horas?

**Solución:**

$$x = x_0 + v \cdot t = 2 \text{ km} + 60 \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot 1,5 \text{ h} = 2 + 90 = 92 \text{ km}.$$

El auto estará en la posición 92 km.

**Ejemplo R2.** Un atleta corre 100 m en 12,5 s a velocidad constante. ¿Cuál es su rapidez en m/s y en km/h?

**Solución:**

$$v = \frac{100 \text{ m}}{12,5 \text{ s}} = 8 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 8 \cdot 3,6 = 28,8 \frac{\text{km}}{\text{h}}.$$

**Ejemplo R3.** Dos autos salen de dos ciudades separadas 300 km, uno hacia el otro:  $A$  a 70 km/h y  $B$  a 80 km/h. ¿Cuánto tardan en encontrarse y a qué distancia de la ciudad de  $A$ ?

**Solución:** se acercan a razón de  $70 + 80 = 150$  km/h:

$$t = \frac{300 \text{ km}}{150 \text{ km/h}} = 2 \text{ horas.}$$

El auto  $A$  habrá recorrido  $70 \cdot 2 = 140$  km: se encuentran a 140 km de la ciudad de  $A$ .

### 1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ ¿Qué es el desplazamiento? ¿En qué se diferencia de la distancia recorrida?
2. ★ Un tren viaja a 80 km/h durante 3 horas. ¿Qué distancia recorre?
3. ★ Un ciclista recorre 30 km en 1,5 horas. ¿Cuál es su rapidez media?
4. ★ Un auto viaja a 20 m/s. ¿Qué distancia recorre en 10 segundos?
5. ★ Una persona camina 4 km al este y luego 3 km al oeste. ¿Cuál es su distancia recorrida y su desplazamiento?
6. ★★ Un auto parte de  $x_0 = 15$  km con velocidad constante de 54 km/h. Convierte la velocidad a m/s y calcula su posición (en metros) a los 90 s.
7. ★★ Un avión comercial vuela 2700 km en 3,75 horas. Expresa su rapidez en km/h y luego conviértela a m/s.
8. ★★ Una lancha navega a 72 km/h río abajo y una segunda lancha navega en sentido contrario a 48 km/h. Si parten de puntos separados 360 km, ¿en cuánto tiempo y a qué distancia del punto de partida de la primera se encuentran?
9. ★★ Un corredor parte de la posición  $x_0 = 50$  m y corre a 6 m/s. Al mismo tiempo, otro parte de  $x_0 = 200$  m y corre en la misma dirección a 4 m/s. ¿Cuánto tiempo tarda el primero en alcanzar al segundo? ¿En qué posición ocurre?
10. ★★★ Un auto sale de la ciudad  $A$  hacia  $B$  a 80 km/h. Exactamente 45 minutos después, un segundo auto sale de  $A$  hacia  $B$  a 110 km/h. (a) ¿Cuánto tiempo tarda el segundo en alcanzar al primero? (b) ¿A qué distancia de  $A$  se produce el encuentro?
11. ★★★ Un tren de 250 m de largo debe cruzar un puente de 1,1 km a velocidad máxima de 54 km/h. ¿Cuánto tiempo tarda la locomotora en cruzar el puente? ¿Y cuánto tarda en que el tren completo haya cruzado?

## 2. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

### 2.1. La aceleración

La **aceleración** mide cuánto cambia la velocidad por unidad de tiempo:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} \quad \left( \text{unidad: } \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right)$$

Si la aceleración es **constante**, el movimiento es **MRUV**.

**Ecuaciones del MRUV:**

$$\begin{aligned} v_f &= v_i + a t \\ \Delta x &= v_i t + \frac{1}{2} a t^2 \\ v_f^2 &= v_i^2 + 2 a \Delta x \end{aligned}$$

donde  $v_i$  es la velocidad inicial,  $v_f$  la final,  $a$  la aceleración,  $t$  el tiempo y  $\Delta x$  el desplazamiento.

**Resolver un problema de MRUV:**

1. Identifica los datos y la incógnita (señala qué sabes y qué buscas).
2. Elige la ecuación que relaciona los datos con la incógnita (¡y que no tenga incógnitas extra!).
3. Despeja, sustituye y revisa los signos de  $a$ .

**Errores clásicos:**

- Usar las fórmulas del MRU en un MRUV: si hay aceleración,  $x = vt$  ya no vale.
- Confundir el signo de la aceleración: si un móvil frena, la aceleración tiene signo *contrario* a la velocidad.
- Olvidar el  $\frac{1}{2}$  en  $\Delta x = v_i t + \frac{1}{2} a t^2$ .

### 2.2. Ejercicios resueltos

**Ejemplo R1.** Un auto pasa de 10 m/s a 30 m/s en 5 s. ¿Cuál es su aceleración media?

**Solución:**

$$a = \frac{v_f - v_i}{t} = \frac{30 - 10}{5} = \frac{20}{5} = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

**Ejemplo R2.** Un auto parte del reposo ( $v_i = 0$ ) y acelera a  $3 \text{ m/s}^2$  durante 8 s. ¿Qué velocidad alcanza?

**Solución:**

$$v_f = v_i + a t = 0 + 3 \cdot 8 = 24 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

**Ejemplo R3.** Un auto que viaja a  $25 \text{ m/s}$  frena con aceleración de  $-5 \text{ m/s}^2$ . ¿Qué distancia recorre hasta detenerse?

**Solución:** al detenerse  $v_f = 0$ . Usamos la ecuación sin tiempo:

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a \Delta x \quad \Rightarrow \quad 0 = 25^2 + 2(-5)\Delta x \quad \Rightarrow \quad 10 \Delta x = 625$$

$$\Delta x = 62,5 \text{ m}.$$

**Ejemplo R4.** Un autobús viaja a  $20 \text{ m/s}$  durante 10 s y luego acelera a  $2 \text{ m/s}^2$  durante 5 s. ¿Qué distancia total recorre?

**Solución:** primero el tramo MRU y luego el tramo MRUV:

- Tramo 1 (MRU):  $\Delta x_1 = 20 \cdot 10 = 200 \text{ m}.$
- Tramo 2 (MRUV):  $\Delta x_2 = v_i t + \frac{1}{2} a t^2 = 20 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5^2 = 100 + 25 = 125 \text{ m}.$

Distancia total:  $\Delta x = 200 + 125 = 325 \text{ m}.$

## 2.3. Ejercicios propuestos

12. ★ ¿Qué mide la aceleración? ¿En qué unidad se expresa?
13. ★ Un motociclista pasa de  $5 \text{ m/s}$  a  $15 \text{ m/s}$  en 4 s. Calcula su aceleración media.
14. ★ Un auto parte del reposo y acelera a  $4 \text{ m/s}^2$  durante 6 s. ¿Qué velocidad alcanza?
15. ★ ¿Cuánto tiempo necesita un auto que acelera a  $2 \text{ m/s}^2$  para pasar de  $10 \text{ m/s}$  a  $30 \text{ m/s}$ ?
16. ★★ Un tren parte del reposo y acelera a  $1,2 \text{ m/s}^2$  durante 30 s. Luego mantiene esa velocidad constante. ¿Qué distancia total recorre en 50 s?
17. ★★ Un auto que viaja a  $108 \text{ km/h}$  frena uniformemente hasta detenerse en 90 m. Calcula su aceleración (en  $\text{m/s}^2$ ) y el tiempo que tarda en frenar. (Convierte primero a  $\text{m/s}$ .)
18. ★★ Una moto parte de  $v_i = 10 \text{ m/s}$  y acelera a  $3 \text{ m/s}^2$ . ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar  $40 \text{ m/s}$ ? ¿Qué distancia recorre en ese intervalo?
19. ★★ Un avión necesita  $75 \text{ m/s}$  para despegar y dispone de una pista de 1,2 km. ¿Cuál es la aceleración mínima necesaria y cuánto tiempo ocupa la pista?
20. ★★★ Un auto viaja a  $108 \text{ km/h}$  cuando el conductor ve un obstáculo a 70 m. Reacciona en 0,8 s (MRU) y luego frena con  $-8 \text{ m/s}^2$ . ¿Se detiene antes del obstáculo? ¿Cuánto margen (o déficit) queda?

21. ★★★ Un tren parte del reposo con  $a = 0,5 \text{ m/s}^2$ . Simultáneamente, un auto que está 500 m más adelante circula en la misma dirección a 20 m/s con velocidad constante. ¿Alcanza el tren al auto? Si es así, ¿cuándo y dónde?
22. ★★★ **El reto de los campeones:** un vehículo parte del reposo, acelera a  $2 \text{ m/s}^2$  durante 15 s, luego circula a velocidad constante 20 s, y finalmente frena con  $-2,5 \text{ m/s}^2$  hasta detenerse. Calcula la distancia total recorrida.

### 3. Caída libre y lanzamiento vertical

#### 3.1. Caída libre

En la **caída libre** un cuerpo se deja caer (o cae) sin velocidad inicial ( $v_i = 0$ ) bajo la acción de la gravedad. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración:

$$g = 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad (\text{hacia abajo})$$

Ecuaciones (tomando el eje  $Y$  positivo hacia abajo):

$$v = g t, \quad h = \frac{1}{2} g t^2, \quad v^2 = 2 g h$$

#### 3.2. Lanzamiento vertical hacia arriba

Si lanzas un cuerpo **hacia arriba** con velocidad inicial  $v_i$ , la gravedad lo frena. Al subir, la velocidad disminuye; al bajar, aumenta.

- **Altura máxima:** se alcanza cuando  $v = 0$ :  $h_{\text{máx}} = \frac{v_i^2}{2g}$ .
- **Tiempo de subida:**  $t_{\text{subida}} = \frac{v_i}{g}$ .
- **Tiempo de vuelo:** el doble del tiempo de subida:  $t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_i}{g}$ .

*Mención:* en el lanzamiento vertical *hacia abajo*, el cuerpo ya parte con velocidad inicial y  $g$  se suma:  $v = v_i + g t$ .

#### Resolver un problema vertical:

1. Define el sentido positivo (por ejemplo, hacia abajo para caída libre).
2. Identifica  $v_i$ : en caída libre vale 0; en lanzamiento hacia arriba es la velocidad del lanzamiento.
3. Aplica las ecuaciones del MRUV con  $a = g = 9,8 \text{ m/s}^2$  y el signo correcto.

### Errores clásicos:

- Pensar que los cuerpos más pesados caen más rápido: en caída libre (sin aire), *todos* caen igual.
- Olvidar que en la altura máxima la velocidad es *cero* (aunque la aceleración siga siendo  $g$ ).
- Confundir el signo de  $g$ : si el eje  $Y$  apunta hacia arriba, la gravedad es  $-9,8 \text{ m/s}^2$ .

## 3.3. Ejercicios resueltos

**Ejemplo R1.** Una piedra se deja caer desde un puente y tarda 3 s en llegar al agua. ¿Qué altura tiene el puente? ( $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ .)

### Solución:

$$h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot 3^2 = 4,9 \cdot 9 = 44,1 \text{ m.}$$

El puente mide 44,1 m.

**Ejemplo R2.** Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con  $v_i = 19,6 \text{ m/s}$ . Calcula la altura máxima y el tiempo de vuelo.

### Solución:

$$h_{\text{máx}} = \frac{v_i^2}{2g} = \frac{19,6^2}{2 \cdot 9,8} = \frac{384,16}{19,6} = 19,6 \text{ m.}$$

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_i}{g} = \frac{2 \cdot 19,6}{9,8} = 4 \text{ s.}$$

Sube durante 2 s, llega a 19,6 m y baja en otros 2 s.

**Ejemplo R3.** Desde un edificio de 20 m se lanza una pelota hacia abajo con  $v_i = 5 \text{ m/s}$ . ¿Con qué velocidad llega al suelo? (Usa  $v^2 = v_i^2 + 2gh$ .)

### Solución:

$$v^2 = v_i^2 + 2gh = 5^2 + 2 \cdot 9,8 \cdot 20 = 25 + 392 = 417$$

$$v = \sqrt{417} \approx 20,4 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

## 3.4. Ejercicios propuestos

- ★ ¿Cuál es el valor de la aceleración de la gravedad en  $\text{m/s}^2$ ? ¿Hacia dónde apunta?
- ★ Una pelota cae libremente durante 2 s. ¿Qué velocidad lleva en ese instante?
- ★ ¿Cuánto tarda en caer un objeto desde el reposo hasta alcanzar  $29,4 \text{ m/s}$ ?
- ★★ Una manzana cae de un árbol de 7,2 m. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y con qué velocidad impacta? (Usa  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ , resultado al décimo.)



27. ★★ Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio de 25 m con  $v_i = 15$  m/s. ¿A qué altura sobre el suelo llega en su punto más alto?
28. ★★ Se lanza una pelota hacia arriba con  $v_i = 24,5$  m/s. ¿Cuánto tiempo pasa la pelota *por encima* de los 20 m? (Calcula los dos instantes en que  $h = 20$  m y réstales.)
29. ★★ Desde lo alto de un acantilado se deja caer una piedra y se oye el impacto 3,5 s después. ¿Qué altura tiene el acantilado? (Ignora el tiempo de propagación del sonido.)
30. ★★★ Desde el suelo se lanza una pelota hacia arriba con  $v_i = 34,3$  m/s. Simultáneamente, desde una ventana a  $h_0 = 44,1$  m se deja caer otra pelota. ¿En qué instante y a qué altura se cruzan?
31. ★★★ Un objeto se suelta desde una altura desconocida  $h$  y los últimos 2 s de caída recorre 58,8 m. ¿Desde qué altura se soltó y cuánto tardó en total en caer?
32. ★★★ Desde una terraza de 45 m se lanza una pelota hacia *abajo* con  $v_i = 8$  m/s y, en ese mismo instante, desde el suelo se lanza otra hacia *arriba* con  $v_i = 20$  m/s. ¿Se cruzan antes de que la primera llegue al suelo? Si es así, ¿a qué altura y en qué instante?
33. ★★★ **El reto de los campeones:** un cohete sube con aceleración  $a = 15$  m/s<sup>2</sup> durante 6 s desde el suelo (MRUV hacia arriba). Al apagarse el motor, continúa como proyectil. ¿Cuál es la altura máxima total que alcanza? ¿Con qué velocidad impacta al volver al suelo?



## 4. Clave de Respuestas

### Sección 1: MRU (Ejercicios 1--11)

1. El desplazamiento es el cambio de posición en línea recta (vector); la distancia es la longitud del camino recorrido (escalar).
2.  $d = 80 \cdot 3 = 240 \text{ km}$ .
3.  $v = \frac{30}{1,5} = 20 \text{ km/h}$ .
4.  $d = 20 \cdot 10 = 200 \text{ m}$ .
5. Distancia: 7 km; desplazamiento:  $4 - 3 = 1 \text{ km}$  al este.
6.  $54 \text{ km/h} = 15 \text{ m/s}$ ;  $x_0 = 15\,000 \text{ m}$ ;  $x = 15\,000 + 15 \cdot 90 = 16\,350 \text{ m} = 16,35 \text{ km}$ .
7.  $v = \frac{2700}{3,75} = 720 \text{ km/h} = 200 \text{ m/s}$ .
8. Se acercan a  $72 + 48 = 120 \text{ km/h}$ ;  $t = \frac{360}{120} = 3 \text{ h}$ ; la primera recorre  $72 \cdot 3 = 216 \text{ km}$ .
9. Posiciones iguales:  $50 + 6t = 200 + 4t \Rightarrow 2t = 150 \Rightarrow t = 75 \text{ s}$ ; posición =  $50 + 6 \cdot 75 = 500 \text{ m}$ .
10. Ventaja inicial:  $80 \cdot 0,75 = 60 \text{ km}$ ; cierre relativo:  $110 - 80 = 30 \text{ km/h}$ ;  $t = 2 \text{ h}$ . Encuentro a  $80 \cdot 2,75 = 220 \text{ km}$  de A.
11. La locomotora recorre 1100 m a 15 m/s:  $t_1 = \frac{1100}{15} \approx 73,3 \text{ s}$ . Para el tren completo:  $1100 + 250 = 1350 \text{ m}$ ;  $t_2 = 90 \text{ s}$ .

### Sección 2: MRUV (Ejercicios 12--22)

12. Mide el cambio de velocidad por unidad de tiempo; se expresa en  $\text{m/s}^2$ .
13.  $a = \frac{15 - 5}{4} = 2,5 \text{ m/s}^2$ .
14.  $v_f = 0 + 4 \cdot 6 = 24 \text{ m/s}$ .
15.  $t = \frac{30 - 10}{2} = 10 \text{ s}$ .
16. Tramo MRUV (30 s):  $v_f = 1,2 \cdot 30 = 36 \text{ m/s}$ ;  $\Delta x_1 = \frac{1}{2} \cdot 1,2 \cdot 900 = 540 \text{ m}$ . Tramo MRU (20 s):  $\Delta x_2 = 36 \cdot 20 = 720 \text{ m}$ . Total: 1260 m.
17.  $108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}$ ;  $0 = 30^2 + 2a(90) \Rightarrow a = -5 \text{ m/s}^2$ ;  $t = \frac{0-30}{-5} = 6 \text{ s}$ .
18.  $t = \frac{40 - 10}{3} = 10 \text{ s}$ ;  $\Delta x = 10 \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 100 = 100 + 150 = 250 \text{ m}$ .
19.  $v_f^2 = 2a \Delta x \Rightarrow a = \frac{75^2}{2 \cdot 1200} \approx 2,34 \text{ m/s}^2$ ;  $t = \frac{75}{2,34} \approx 32 \text{ s}$ .

20.  $108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}$ . Tramo reacción:  $\Delta x_1 = 30 \cdot 0,8 = 24 \text{ m}$ ;  $v$  tras reacción  $= 30 \text{ m/s}$ . Tramo freno:  $\Delta x_2 = \frac{30^2}{2 \cdot 8} = 56,25 \text{ m}$ . Total  $= 80,25 \text{ m} > 70 \text{ m}$ : *no se detiene*, déficit de  $\approx 10,25 \text{ m}$ .
21. Posición tren:  $x_T = \frac{1}{2}(0,5)t^2$ . Posición auto:  $x_A = 500 + 20t$ . Igualando:  $0,25t^2 - 20t - 500 = 0$ ; discriminante  $= 400 + 500 = 900 > 0$ ;  $t = \frac{20+30}{0,5} = 100 \text{ s}$ ; posición  $= 500 + 20 \cdot 100 = 2500 \text{ m}$ .
22. Tramo 1 (15 s,  $a = 2$ ):  $v_1 = 30 \text{ m/s}$ ,  $\Delta x_1 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 225 = 225 \text{ m}$ . Tramo 2 (20 s, cte.):  $\Delta x_2 = 600 \text{ m}$ . Tramo 3 (freno,  $v_0 = 30$ ,  $a = -2,5$ ):  $\Delta x_3 = \frac{30^2}{2 \cdot 2,5} = 180 \text{ m}$ . Total: **1005 m**.

### Sección 3: Caída libre y lanzamiento vertical (Ejercicios 23--33)

23.  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ , apunta hacia el centro de la Tierra (hacia abajo).
24.  $v = 9,8 \cdot 2 = 19,6 \text{ m/s}$ .
25.  $t = \frac{29,4}{9,8} = 3 \text{ s}$ .
26.  $7,2 = \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{7,2}{4,9}} \approx 1,2 \text{ s}$ ;  $v = 9,8 \cdot 1,2 \approx 11,8 \text{ m/s}$ .
27.  $h_{\text{máx}} = 25 + \frac{15^2}{2 \cdot 9,8} = 25 + 11,48 \approx 36,5 \text{ m}$  sobre el suelo.
28.  $h = 24,5t - 4,9t^2 = 20 \Rightarrow 4,9t^2 - 24,5t + 20 = 0$ ;  $t = \frac{24,5 \pm \sqrt{600,25 - 392}}{9,8} = \frac{24,5 \pm 14,4}{9,8}$ ;  $t_1 \approx 1,03 \text{ s}$ ,  $t_2 \approx 3,97 \text{ s}$ ; tiempo sobre 20 m  $\approx 2,94 \text{ s}$ .
29.  $h = \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot 3,5^2 \approx 60,0 \text{ m}$ .
30. Pelota lanzada:  $y_1 = 34,3t - 4,9t^2$ . Pelota soltada:  $y_2 = 44,1 - 4,9t^2$ . Igualando:  $34,3t = 44,1 \Rightarrow t \approx 1,29 \text{ s}$ ; altura  $= 44,1 - 4,9 \cdot 1,29^2 \approx 35,9 \text{ m}$ .
31. Los últimos 2 s:  $\Delta x = v_{n-2} \cdot 2 + \frac{1}{2}g \cdot 4 = 58,8$ ;  $v_{n-2} = g(t - 2)$ ;  $2g(t - 2) + 2g = 58,8 \Rightarrow g(2t - 2) = 58,8 \Rightarrow t = \frac{58,8/9,8+2}{2} = 4 \text{ s}$ ;  $h = \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot 16 = 78,4 \text{ m}$ .
32. Pelota A ( $\square$ ):  $y_A = 45 - 8t - 4,9t^2$ . Pelota B ( $\square$ ):  $y_B = 20t - 4,9t^2$ . Cruce:  $45 - 8t = 20t \Rightarrow t = \frac{45}{28} \approx 1,61 \text{ s}$ ;  $y_B \approx 20 \cdot 1,61 - 4,9 \cdot 2,59 \approx 19,5 \text{ m}$ . (La pelota A llega al suelo en  $\approx 2,5 \text{ s}$ , así que se cruzan antes.)
33. Reto: Fase motor (6 s,  $a = 15$ ):  $v_1 = 90 \text{ m/s}$ ;  $h_1 = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 36 = 270 \text{ m}$ . Fase vuelo libre:  $h_2 = \frac{90^2}{2 \cdot 9,8} \approx 413,3 \text{ m}$ . Altura máxima:  $\approx 683,3 \text{ m}$ . Velocidad al suelo (desde  $h_{\text{máx}}$ ):  $v = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 683,3} \approx 115,8 \text{ m/s}$ .

**¿Cómo te fue?** Ya puedes predecir el movimiento: sabes dónde estará un auto, cuánto tarda en frenar y qué altura alcanza una pelota. La cinemática es la puerta de entrada a toda la física del movimiento. En las próximas guías pasaremos a la química: la estructura del átomo y la estequiometría. ¡Nos vemos ahí!